

Marco de Referencia

AUXILIAR ELABORADOR DE AGROALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL¹

I. Identificación de la certificación

- I.1. Sector/es de actividad socio productiva: **AGROPECUARIO/ AGROINDUSTRIA**
- I.2. Denominación del perfil profesional: **AUXILIAR ELABORADOR DE AGROALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL**
- I.3. Familia Profesional: **ACTIVIDADES AGROPECUARIAS / AGROINDUSTRIA**
- I.4. Denominación del certificado de referencia: **AUXILIAR ELABORADOR DE AGROALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL**
- I.5. Ámbito de la trayectoria formativa: **FORMACIÓN PROFESIONAL**
- I.6. Tipo de certificación: **CERTIFICADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL**
- I.7. Nivel de la Certificación: **I**

II. Referencia al perfil profesional

Alcance del perfil profesional

El Auxiliar Elaborador de Agroalimentos de Origen Vegetal debe estar preparado para aplicar las técnicas de elaboración de conservas, confituras, deshidratados y elaborar alimentos con sub productos, priorizando las prácticas de higiene y seguridad, aplicando la legislación vigente, teniendo como eje el aporte de valor agregado y el aprovechamiento de los excedentes que surgen de la venta de las frutas y hortalizas frescas, economías del ámbito agropecuario para pasar a través de la aplicación de estos procesos a participar en el desarrollo de economías del ámbito agroindustrial.

En relación a las distintas áreas ocupacionales el perfil del Auxiliar Elaborador en Agroalimentos generará nuevo dinamismo en el proceso agroindustrial, aportando especificidad en las tareas que desarrolle, optimizando tiempo y recursos en la totalidad del proceso productivo. El auxiliar tendrá como objetivo trabajar en la mejora de la calidad del producto final.

Así mismo, esta formación le brindará las herramientas, aprendizajes y conceptos necesarios para ser un micro emprendedor, es decir será formado para proyectar su propio emprendimiento, y además desempeñarse en los sectores productivos afines en relación de dependencia.

Este profesional tiene responsabilidad limitada, posee saberes operativos básicos que le permitan desempeñarse de modo competente en un rango reducido de actividades. Puede resolver situaciones estándares y determinar en qué momentos del proceso debe recurrir a los servicios profesionales o especialistas relacionados. Posee responsabilidad sobre su propio aprendizaje y capacidades profesionales de inserción socio – laboral específicas ya sea bajo relación de dependencia y/o emprendimientos autónomos.

Funciones que ejerce el profesional

¹ De acuerdo con los lineamientos de la Resolución CFE N° 13/07.

1. Seleccionar el equipamiento a utilizar: en función del tipo de agroalimentos a elaborar, el auxiliar podrá colaborar en las tareas de selección del equipamiento necesario, identificando si son conservas de riesgo la utilización del **Autoclave** como tratamiento térmico o el pasteurizado. En cuanto a agroalimentos, deshidratados o secados definir qué método se aplicará: secado solar, deshidrato en secaderos mecánicos, otros.

2. Seleccionar los instrumentos de control: para el caso de las confituras podrá determinar la utilización del **refractómetro** como instrumento de control y para conservas la utilización del peachímetro, medidores de humedad para deshidratados o secados

3. Participar en la toma de decisión para la compra de utensilios involucrados en la elaboración de los agroalimentos: al intervenir en las etapas del proceso podrá determinar qué tipo de utensilios son necesarios como bateas, ollas, cacerolas, cucharones tipo paleta, procesadoras de hortalizas, pulpadoras de frutas y hortalizas, filtros, cuchillas, otros.

4. Condiciones de higiene y seguridad en las instalaciones, materias primas y elaboradores: tendrá la capacidad de determinar cuáles son las condiciones necesarias de limpieza y desinfección antes de comenzar el proceso y después de terminar de utilizar las instalaciones; determinará la calidad de las materias primas, la indumentaria apropiada para el tipo de elaboración en función de la legislación vigente y los pasos previos de higiene del manipulador.

5. Almacenamiento del producto terminado: podrá determinar el tiempo de guarda o estabilización del producto terminado antes de que se pueda consumir o salga a la venta, también la vida útil del mismo.

6. Sistemas de Calidad: tendrá la capacidad de diseñar e implementar registros básicos de seguimiento de producción, higiene y otros relacionados a la elaboración.

Área ocupacional

El Auxiliar Elaborador de Agroalimentos de Origen Vegetal se podrá desempeñar en la agroindustria, emprendimientos relacionados con la elaboración y el procesamiento de distintas materias primas agropecuarias. Participará en exposiciones y ferias de venta y promoción de Agroalimentos y provenientes de la huerta, chacras y otros emprendimientos relacionados a lo agropecuario local o regional como: empaque de frutas, puestos de ventas, mercados concentradores, en empresas contratistas o de servicios para el área de agroindustrias de los alimentos, oficinas técnicas, empresas de higiene y seguridad alimenticia, micro emprendimientos y/o de servicios, organismos gubernamentales y no gubernamentales, Instituciones de Investigación y Desarrollo Públicas o Privadas, en laboratorios y plantas de producción de alimentos.

III. Trayectoria formativa

1. Las capacidades profesionales y su correlación con las funciones que ejerce el profesional y los contenidos de la enseñanza.

El proceso de formación habrá de organizarse en torno a la adquisición y la acreditación de un conjunto de capacidades profesionales que están en la base de los desempeños profesionales descriptos en el Perfil Profesional del Auxiliar Elaborador de Agroalimentos de Origen Vegetal.

Capacidades profesionales para el perfil profesional en su conjunto

- Adquirir vocabulario específico sobre los procesos de elaboración de agroalimentos.
- Interpretar y aplicar las instrucciones recibidas por parte del o de los responsables de la producción y/o dueño del establecimiento que produce agroalimentos como conservas, confituras y demás descriptos en este marco curricular.
- Evaluar el estado de las diferentes herramientas e implementos para el proceso de elaboración como máquinas y equipos.
- Aplicar las instrucciones para el correcto uso y mantenimiento de las herramientas e implementos utilizados en el proceso productivo.
- Aplicar las técnicas adecuadas para el mantenimiento de instalaciones y de los equipos utilizados.
- Utilizar las técnicas adecuadas para la preparación de cada producto, ya sea conservas, confituras, deshidratados, jugos, licores.
- Realizar adecuadamente las diferentes etapas identificando según la criticidad de la conserva el tipo de tratamiento térmico a aplicar.
- Conocer y valorar los inconvenientes que trae un manejo inadecuado de estos agroalimentos, como el desarrollo de patógenos como Botulismo, salmonela, E. Coli y otros de riesgo para la salud del consumidor.
- Utilizar los sistemas más adecuados para asegurar la sanidad de los agroalimentos elaborados.
- Valorar el correcto estado de mantenimiento de las instalaciones del establecimiento, equipos y herramientas utilizadas.
- Aplicar normas de seguridad e higiene en el trabajo y de protección del medio ambiente en las tareas de mantenimiento.
- Interpretar la importancia del conocimiento y comprensión de los derechos y obligaciones establecidos en las normas laborales vigentes.
- Seleccionar y utilizar adecuadamente la vestimenta y equipamiento, planificar listados de insumos necesarios para aplicar POES.
- Asistir en la implementación del marco legal vigente o la norma de calidad implementada en la industria alimenticia en donde se esté trabajando.
- Cotejar la diversidad de recursos necesarios para la puesta en marcha y ejecución de un proyecto, analizando cada componente del aspecto comercial referido al producto, el precio, los destinatarios y las estrategias de publicidad.
- Conocer los procesos de transformación de los alimentos le permitirá aplicar estos y controlar los procesos en las agroindustrias locales. Diferenciar proceso productivo y etapa de desarrollo.
- Elaborar distintos alimentos considerando los que tienen algún tipo de riesgo en la elaboración artesanal: poder diferenciar los alimentos de riesgo para la salud humana le permitirá determinar el tipo de tratamiento térmico adecuado a aplicar y las mezclas de materias primas que no generen riesgos para el consumidor.

- Implementar sistemas de calidad que aseguren la inocuidad del producto y marquen una diferenciación del producto alimenticio elaborado en el mercado, controlando el proceso y realizando los análisis de control de calidad correspondientes al producto.
- Realizar los controles y análisis básicos necesarios para asegurar la inocuidad del producto.

Asimismo, se indican los contenidos de la enseñanza que se consideran involucrados en los procesos de adquisición de estas capacidades. Los contenidos deben ser desarrollados en el contexto del Nivel de Certificación.

Contenidos para el desarrollo de las capacidades profesionales en su conjunto	
Módulo N° 1: CONFITURAS y CONSERVAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS	
Unidad 1: Las confituras: diferencias entre dulces, mermeladas y jaleas. Dulces dietéticos.	
Unidad 2: Pectinas, formación de geles, sinéresis, inversión de la sacarosa.	
Unidad 3: Caracteres organolépticos adecuados, formación de espumas, antiespumantes, estabilidad fisicoquímica y microbiológica.	
Unidad 4: Utensilios equipamiento necesarios para la elaboración de confituras, técnica de elaboración. Pretratamientos, cocción, envasado, estabilización, instrumentos de control para confituras (refractómetro).	
Unidad 5: Las Conservas, clasificación de las conservas según riesgo de patología humana. Tipos de conservas.	
Unidad 6: Método de elaboración. Pretratamientos, llenado de envases, tipos de líquidos de cobertura y adición del mismo, eliminación de gases, rellenado, tapado, tratamiento térmico adecuado.	
Unidad 7: Tipos de tratamientos térmicos y selección del mismo de acuerdo a la criticidad de la conserva, tiempo de carencia y estabilización de la conserva, etiquetado y almacenado.	
Unidad 8: Utensilios y equipamientos necesarios para la elaboración de conservas, instrumentos de control (peachímetro, termómetro), recetas de conservas ácidas (PH menor a 4,5), recetas de conservas de fruta (salsas dulces, frutas en almíbar), conservas de hortalizas (escabeches, salsas, chutney, jugos naturales).	
Unidad 9: Productos fermentados. Elaboración de pickles, repollo fermentado, licores artesanales, vinagres. Productos confitados.	
Unidad 10: Legislación vigente, habilitaciones bromatológicas de establecimientos y productos, entes de control.	
Prácticas: se realizarán 6 jornadas de elaboración de 4 productos.	
Módulo N° 2: DESHIDRATADO Y SECADO DE FRUTAS Y HORTALIZAS	
Unidad 1: Conceptos teóricos. Procesos básicos del secado, actividad de agua, velocidad de secado, velocidad y temperaturas durante el secado, transferencia de color y materia.	
Unidad 2: Descripción del equipamiento, equipo para deshidratación y secado. Descripción, capacidades, temperaturas y criterios de selección, procesamiento hogareño, procesamiento	

comercial de pequeña escala, equipamiento hogareño, secado al ambiente, equipamiento comercial de pequeña escala.

Unidad 3: Criterios para la selección del equipo a utilizar, proceso de deshidratación de frutas y hortalizas. Pretratamientos: soda cáustica, tratamiento de azufrado, cámara de azufrado, escaldado, salado, inmersión en líquidos, tratamiento dipping oil. Acomodamiento en bandejas, secado u deshidratado de la materia prima, selección, empaque. Almacenamiento adecuado.

Unidad 4: Recetas para la deshidratación y secado de frutas y hortalizas. Elaboración de comidas a partir de alimentos deshidratados.

Unidad 5: Legislación vigente, habilitaciones bromatológicas de establecimientos y productos, entes de control.

Práctica: se realizarán 4 jornadas de elaboración de 4 productos que seleccionará el docente de acuerdo a la estacionalidad.

Módulo 3: ALIMENTACIÓN CONSCIENTE

Unidad 1: Conceptos teóricos. Productos. Clasificación de los alimentos: leche y derivados; carnes, pescado y huevos, semillas, cereales y legumbres, frutas y verduras, embutidos, bebidas.

Unidad 2: Alimentación. Alimentación integral, calidad y sanidad de los agroalimentos.

Unidad 3: Ingredientes. Cantidades. Combinaciones. Productos locales.

Unidad 4: Técnicas básicas. Cortes, tiempos y métodos de cocción, formas de elaboración, presentación, etc. Hábitos alimentarios: comidas diarias, colaciones, ayunos, prioridad de consumo de alcance local y de estación. Ciclos productivos. Vocabulario técnico.

Unidad 5: Nueva pirámide de los alimentos. Prioridades. Ordenando los grupos alimentarios, incorporación de crudos. Elaboración de menús diarios equilibrados: almuerzo, merienda, cena y colaciones. Variedad. Crudo. Elaboración de productos innovadores: Productos de cuarta gama de producción local. Alimentación ancestral.

Unidad 6: Tipos de equipamiento: deshidratador, mandolina, procesadora, molinillo, tablas, chuchillos, bowls, otros. Diseño del espacio físico adecuado.

Unidad 7: Legislación vigente, habilitaciones bromatológicas de establecimientos y productos, entes de control.

Práctica: se realizarán 4 jornadas de elaboración de 4 productos que seleccionará el docente de acuerdo a al ámbito de aplicación del módulo.

Módulo 4 - Transversal: MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

Introducción. ¿Qué es un alimento? Definición. ¿Qué es un manipulador de alimentos? Cadena alimentaria. Incumbencias de un manipulador de alimentos.

Calidad de los Alimentos. Características sensoriales. Calidad nutricional. Calidad comercial. Inocuidad. Inocuidad de los alimentos. ¿Cómo podemos garantizar la inocuidad de los alimentos?

Concepto de Higiene y de Contaminación. Contaminantes. Contaminantes físicos, químicos y biológicos. Conceptos de: alimento genuino, alimento alterado, alimento adulterado,

alimento falsificado. ¿Cómo se puede contaminar un alimento? Fuentes de contaminación. Medio ambiente.

¿Por qué es de suma importancia evitar que los microorganismos lleguen al alimento?

Microorganismos alterante y m.o patógenos. Tipos de ETA. Infección, intoxicación, toxiinfección, infestación. Síntomas generales. Personas susceptibles. Descripción de cada ETA. Gastroenteritis por E.coli, Síndrome Urémico Hemolítico, Botulismo, Intoxicación estafilococcia, Cólera, Triquinosis, Hidatidosis. Individuos enfermos - individuos portadores sanos. Situaciones para que ocurra un brote de ETA. Alimentos contaminados con patógeno. Posibilidades del patógeno para desarrollarse.

Factores que favorecen el desarrollo de microorganismos en un alimento.

Alimentos de alto y bajo riesgo. Formas para prevenir ETA.

Agua. Importancia del agua como ingrediente, para la higiene personal, de utensilios, como nutriente. Características del agua potable. Almacenamiento de agua.

Métodos de conservación. Concepto de Higiene de los Alimentos. Limpieza y desinfección. Definición. Diferencia entre limpieza y desinfección. Desinfectantes más utilizados. Beneficios. Introducción POES. Contaminación cruzada. Alimentos seguros. Higiene de las instalaciones y utensilios.

¿Cómo podemos asegurarnos de esto? Basura – Recomendaciones. Plagas

Descripción de plagas más corrientes. ¿Cómo proteger al alimento de las plagas?

Higiene personal. Vestimenta adecuada. Cuidados, Libreta sanitaria. Hábitos higiénicos: aseo personal – lavado de manos. Lavado de manos: ¿Cuándo? Y ¿Cómo? Heridas en la manos. Hábitos no deseables al manipular alimentos.

Reglas de oro de la OMS para el manejo higiénico de los alimentos.

Sistemas de calidad: POES, BPM, HACCP. Línea de producción bien identificable, identificación de los productos que se elaboran (flujos de producción), asistencia técnica teórica y práctica; generalizaciones sobre la materia prima utilizada, equipo de trabajo, personal de trabajo, limpieza, seguridad, otros.

Herramientas metodológicas: clases teóricas presenciales, clases prácticas, acompañamiento online desde la plataforma virtual.

Práctica: se irá realizando en cada encuentro teórico.

Módulo 5 - Transversal: EMPRENDEDURISMO

Unidad 1: Qué es un proyecto, etapas del proyecto. Estructura del Plan. Desarrollo y diseño del proyecto. Qué es emprender. Elaboración de un proyecto. Etapas de El Modelo CANVAS. Otros modelos para elaboración de proyectos.

Unidad 2: Herramientas de Análisis del Contexto y la Competencia. 5 fuerzas de Porter, Modelo Foda, Análisis de Riesgos, etc.

Unidad 3: Definición de estrategias de ventas. Estrategias de promoción y desarrollo de los puntos de ventas. Taller vivencial de Técnicas de Ventas para emprendedores.

Unidad 4: La mezcla comercial. Definición del precio, producto, promoción, marca y posicionamiento, etc. Ventajas diferenciales, competitivas y técnicas a desplegar.

Unidad 5: Viabilidad del emprendimiento desde el análisis económico financiero. Estructura de costos, definición de precios y volúmenes de venta. Análisis y evolución de los costos, análisis de costo-beneficio y costos de oportunidad. Punto de equilibrio.

Unidad 6: La rentabilidad del proyecto y proyección, flujos de fondos, cuadros de rentabilidad, pérdidas y ganancias. Indicadores que miden la proyección y TIR, Van, tasa de retorno, tiempo de repago, otros.

Unidad 7: Análisis y búsqueda de afincamiento para la ejecución del proyecto.

Las clases son teórico-prácticas. Se va diseñando el proyecto y/o analizando sobre la base el emprendimiento que el alumno se encuentra desarrollando o se trabaja la idea del mismo, de modo participativa y con una mirada de construcción colectiva del conocimiento.

Las prácticas profesionalizantes se desarrollan en los encuentros con otros, en eventos como ferias y exposiciones, ya sea en calidad de participante o acompañante. Estas actividades pueden ser organizadas por profesionales del C.F.P.A. N° 1 o por otras organizaciones.

Práctica: Se irá realizando sobre el proyecto que está desarrollando o que aspira a iniciar a partir de la formación que recibe.

2. Carga horaria

El conjunto del trayecto formativo requiere una carga horaria mínima total de 180 horas reloj.

3. Referencia de ingreso

El aspirante deberá acreditar ante la institución de Formación Profesional, el dominio de capacidades para la lecto-escritura, la expresión oral y del cálculo matemático básico. Estos saberes pudieron ser adquiridos dentro del Sistema Educativo o fuera de él. La valoración y acreditación se realizará a través de una evaluación relativa de dichas capacidades por parte de la institución, sin necesidad de solicitar certificado educativo alguno.

El campo de formación del auxiliar está orientado a posibilitar la integración en las agroindustrias locales de un perfil socio productivo específico capaz de intervenir en los procesos agropecuarios y agroindustriales que colaboran al desarrollo local de cada región.

4. Prácticas Profesionalizantes

El ámbito de trabajo para el desarrollo de las prácticas profesionalizantes serán las salas de elaboración de agroalimentos, las agroindustrias locales que permitan la incorporación de alumnos para la realización de pasantías variando de acuerdo a los diferentes procesos descriptos en el trayecto formativo. Los alumnos deben familiarizarse con el uso y manejo de instalaciones y el equipamiento que interviene en el proceso de productivo.

Es por lo dicho anteriormente que la institución de Formación Profesional que desarrolle esta oferta formativa definirá la necesidad de que el alumno acceda a un proyecto productivo, en un establecimiento propio y/o de terceros que reúna las condiciones necesarias para la realización de las prácticas profesionalizantes mencionadas.

Uno de los objetivos de las prácticas profesionalizantes es que vivencien jornadas de trabajo concretas que permitan aplicar los contenidos adquiridos y resolver situaciones, a fin de lograr planificar y programar las tareas diarias reduciendo imprevistos posibles desde el desarrollo de competencias.

La carga horaria destinada a la realización de las prácticas profesionalizantes, se estipula en un 60% del total de la carga horaria del curso.

En relación a la preparación de las instalaciones y métodos de control: el alumno seleccionará en cada encuentro práctico en función del producto agroalimentario a elaborar la utilización de equipamiento, el espacio físico adecuado, los utensilios y métodos de control.

Tareas básicas antes de comenzar con el proceso: el alumno seleccionará su indumentaria en función de la legislación vigente y el producto a elaborar, aplicará las tareas de higiene personal y de las instalaciones, y recién ahí comenzará el proceso.

En relación al proceso de elaboración: comenzará sus prácticas elaborando Agroalimentos con materias primas de poco procesamiento y a medida que vaya aumentando sus conocimientos y prácticas profesionalizantes irá desarrollando productos más complejos.

En relación a la finalización del proceso productivo: el alumno dará por finalizada la práctica una vez los agroalimentos elaborados estén listos para ser degustados u ofrecidos en ferias y comercios; previo paso deberá realizar la etiqueta que acompañe al mismo con los datos legales vigentes.

IV. Perfil/es docentes: profesionales que acrediten carreras universitarias o terciarias orientadas a los contenidos de la enseñanza

Titulaciones: técnicos, licenciados, ingenieros en alimentos, químicos, agrónomos, médicos naturistas o con orientaciones en alimentación saludable, bromatólogos, cocineros / chef.

Competencias: saber comunicar, poder identificar los conocimientos previos que tiene el alumno, acompañar y generar nuevas situaciones de aprendizaje, poder administrar los recursos del centro educativo, hacer foco en el proyecto institucional, poder construir un espacio de diálogo con el alumno, utilizar nuevas tecnologías.

Capacidades: el docente debe poder transmitir al alumno los conocimientos teóricos y prácticos que describe cada módulo, buscar y aplicar técnicas de aprendizaje según las necesite cada grupo.

Antecedentes Profesionales: los profesionales que quieran calificar para la certificación deberán presentar antecedentes que acrediten experiencia práctica en las industrias relacionadas con la temática de la certificación, experiencia con entes de control.

Antecedentes Docentes: queda sujeto a la presentación del CV de cada profesional para que sea analizado por los directivos de cada institución o el organismo competente para la contratación o designación del profesional.